PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · MIĘŚNIE

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I, s. 649–733

Wersja 2: poziom 1 (podział), poziom 2 (karty mięśni), poziom 3 (szczegóły z Bochenka małym drukiem).
Mięśnie szyi pominięte – nie ma ich na zaliczeniu.

Mięśnie szkieletu osiowego

grzbiet · klatka piersiowa · brzuch

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1 **Z daleka:** sam podział – rozdziały, grupy, nazwy mięśni.
① Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego Bochenek dzieli grupę. Cyfra = kolejny podział w rozdziale.
(linea nuchae) Łacińska nazwa miejsca przyczepu. ° = łaciny brak w t. I Bochenka.

POZIOM 2 **Po przybliżeniu:** karty mięśni – przyczepy, czynność, części.
grupa – Przerywana ramka = grupa mięśni.
! – Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.

POZIOM 3 **Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ③ – unerwienie, odmiany, położenie, szczegóły; panele tematyczne.
mięsień – Pełna ramka = karta jednego mięśnia.
C · Th · L – Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe. Najwyżej 4 przyczepy na stronę.

Mięśnie grzbietu s. 649–677
musculi dorsi°

① **skąd pochodzą – jaki mają nerw?** s. 649–650

Powierzchowne mięśnie grzbietu s. 649–650

głównie mm. kończyny górnej, które przewędrowały na grzbiet · gałęzie przednie nn. rdzeniowych

② **do czego dochodzą?** s. 650

Mięśnie kolcowo-ramienne s. 650
mm. spinohumerales
do łopatki i k. ramiennej

m. czworoboczny *m. trapezius* WARSTWA I

Bochenek s. 650–651

CZĘŚCI
- część zstępująca (górna) *(pars descendens)*
- część poprzeczna (środkowa) *(pars transversa)*
- część wstępująca (dolna) *(pars ascendens)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. przyśrodkowa część kresy karkowej górnej *(linea nuchae superior)* i guzowatość potyliczna zewnętrzna *(protuberantia occipitalis externa)* kości potylicznej
2. więzadło karkowe *(ligamentum nuchae)*
3. wyrostki kolczyste C7 i wszystkich kręgów piersiowych (Th1–Th12) *(processus spinosus)*
4. odpowiednie odcinki więzadła nadkolcowego *(ligamentum supraspinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. koniec barkowy obojczyka *(clavicula – extremitas acromialis)* – część zstępująca
2. wyrostek barkowy *(acromion)* – część poprzeczna
3. grzebień łopatki *(spina scapulae)* – część poprzeczna; część wstępująca kończy się na przyśrodkowej części górnego brzegu grzebienia

CZYNNOŚĆ
- **część zstępująca:** dźwiga staw ramienny ku górze („wzruszanie ramionami”) i dźwiga ciężary na stawie ramiennym; przy ustalonym stawie ramiennym zgina głowę ku tyłowi
- **część poprzeczna:** zbliża łopatkę do kręgosłupa
- **część wstępująca:** opuszcza staw ramienny; przy ustalonej obręczy kończyny górnej unosi tułów ku górze
- **część zstępująca + wstępująca:** obracają łopatkę – kąt górny zbliża się do kręgosłupa, kąt dolny idzie do przodu i bocznie, panewka kieruje się ku górze; dzięki temu ramię może być uniesione ponad poziom
- **cały mięsień:** cofa staw ramienny, zbliża łopatkę do kręgosłupa i przyciska ją do klatki piersiowej

m. najszerszy grzbietu *m. latissimus dorsi* WARSTWA I

Bochenek s. 652–655

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. wyrostki kolczyste Th7–Th12 i L1–L5 oraz grzebień krzyżowy pośrodkowy *(crista sacralis mediana)* – szerokim ścięgnem, które tworzy blaszkę powierzchowną powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
2. tylna ⅓ wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium externum)*
3. powierzchnia zewnętrzna żeber IX lub X, XI i XII – 3–4 pasma *(costa)*
4. kąt dolny łopatki – często, niewielka część mięśnia *(angulus inferior scapulae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
grzebień guzka mniejszego kości ramiennej *(crista tuberculi minoris)* – do przodu od m. obłego większego

CZYNNOŚĆ
- przy ustalonym kręgosłupie opuszcza podniesione ramię, przywodzi je do tyłu i obraca do wewnątrz (ręka zbliża się do pośladków)
- razem z m. piersiowym większym opuszcza wysoko podniesione ramię, np. przy podciąganiu się na drążku
- przy ustalonych ramionach mięśnie obu stron dźwigają dolne żebra – pomocnicze mięśnie wdechowe
- przy ustalonym stawie ramiennym naciska bocznie na żebra – jego brzeg boczny twardnieje podczas kaszlu, czyli wydechu – „mięsień kaszlu”

m. równoległoboczny *m. rhomboideus* WARSTWA II

Bochenek s. 655–657

CZĘŚCI
- część górna, szyjna – m. równoległoboczny mniejszy *(m. rhomboideus minor)*
- część dolna, grzbietowa – m. równoległoboczny większy *(m. rhomboideus major)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. dolny odcinek więzadła karkowego *(ligamentum nuchae)*
2. wyrostki kolczyste C6–C7 *(processus spinosus)*
3. więzadło nadkolcowe *(ligamentum supraspinale)*
4. wyrostki kolczyste Th1–Th4

PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg przyśrodkowy łopatki – od grzebienia (trójkąta grzebienia) do kąta dolnego *(margo medialis scapulae)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga łopatkę przyśrodkowo i ku górze; zwłaszcza kąt dolny przesuwa przyśrodkowo i ku górze
- przyciska łopatkę, zwłaszcza jej brzeg przyśrodkowy, do klatki piersiowej
- kieruje panewkę stawową ku dołowi (s. 675)

! W streszczeniu (s. 675) Bochenek podaje początek na wyrostkach kolczystych C7–Th4. Notatka podaje opis ze s. 655 (dwa ostatnie kręgi szyjne + Th1–Th4).

dźwigacz łopatki *m. levator scapulae* WARSTWA II

Bochenek s. 657

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
guzki tylne wyrostków poprzecznych C1–C4 – 4 wiązki *(processus transversus – tuberculum posterius)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
górny odcinek brzegu przyśrodkowego łopatki – od kąta górnego do trójkąta grzebienia *(angulus superior; margo medialis; trigonum spinae)*

CZYNNOŚĆ
- razem z częścią zstępującą m. czworobocznego pociąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo
- obraca łopatkę: kąt dolny przyśrodkowo, wyrostek barkowy bocznie
- przy ustalonej obręczy kończyny górnej: jednostronnie zgina kręgosłup w odcinku szyjnym ku bokowi, obustronnie – ku tyłowi

Mięśnie kolcowo-żebrowe s. 658
mm. spinocostales
do żeber

m. zębaty tylny górny *m. serratus posterior superior* WARSTWA III

Bochenek s. 658

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. dolna część więzadła karkowego *(ligamentum nuchae)*
2. wyrostki kolczyste C6–C7 i Th1–Th2 *(processus spinosus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg górny i powierzchnia zewnętrzna żeber II–V – 4 pasma *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- dźwiga żebra – mięsień wdechowy

! W streszczeniu (s. 675) jest „do zewnętrznej powierzchni II i V żebra”. Notatka podaje opis ze s. 658 (żebra II–V, 4 pasma).

m. zębaty tylny dolny *m. serratus posterior inferior* WARSTWA III

Bochenek s. 658

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
blaszka tylna powięzi piersiowo-lędźwiowej na wysokości Th10–L2 *(fascia thoracolumbalis)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg dolny żeber IX–XII – 4 pasma *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- opuszcza żebra i kieruje je ku bokom; kurczy się podczas wydechu

! W streszczeniu (s. 675) Bochenek pisze: „dolny opuszcza je (również m. wdechowy)”. Notatka podaje opis ze s. 658.

Głębokie mięśnie grzbietu s. 650, 659
erector spinae

właściwe mięśnie grzbietu · gałęzie tylne nn. rdzeniowych

③ **jak długie są włókna?** s. 659

Długie mięśnie grzbietu s. 659
włókna biegną przez wiele kręgów

④ **do których wyrostków biegną włókna?** s. 659

pasmo boczne s. 659
włókna do wyr. poprzecznych i żeber

Mięśnie kolcowo-poprzeczne s. 659
m. spinotransversalis
od wyr. kolczystych do poprzecznych

m. płatowaty głowy *m. splenius capitis*

Bochenek s. 659–660

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. więzadło karkowe na wysokości C3–C7 *(ligamentum nuchae)*
2. wyrostki kolczyste Th1–Th2 *(processus spinosus)*
3. więzadło nadkolcowe Th1–Th2 *(ligamentum supraspinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. wyrostek sutkowaty kości skroniowej *(processus mastoideus)*
2. tuż poniżej bocznej ⅓ kresy karkowej górnej kości potylicznej *(linea nuchae superior)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie: zgina głowę ku tyłowi (razem z m. czworobocznym i m. półkolcowym głowy)
- jednostronnie: obraca twarz w tę samą stronę i nieco ku górze

m. płatowaty szyi *m. splenius cervicis*

Bochenek s. 660

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki kolczyste i więzadło nadkolcowe Th3–Th5 *(processus spinosus; ligamentum supraspinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
guzki tylne wyrostków poprzecznych 2–3 górnych kręgów szyjnych – 2–3 wiązki *(processus transversus – tuberculum posterius)*

CZYNNOŚĆ
- zgina szyję do tyłu
- obraca górną część szyi w tę samą stronę (tak jak m. płatowaty głowy obraca głowę)

Mięsień krzyżowo-grzbietowy s. 660–665
m. sacrospinalis
wspólny pień – wyżej dwa mięśnie; razem prostownik grzbietu

m. krzyżowo-grzbietowy – wspólny początek *m. sacrospinalis*

Bochenek s. 663, 665

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. grzebień biodrowy *(crista iliaca)*
2. więzadła krzyżowo-biodrowe tylne *(ligamenta sacroiliaca dorsalia)*
3. powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej *(os sacrum – facies dorsalis)*
4. wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych i 2–3 dolnych kręgów piersiowych *(processus spinosus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyżej dzieli się na m. biodrowo-żebrowy (pasmo boczne) i m. najdłuższy (pasmo przyśrodkowe) – ich przyczepy końcowe niżej

CZYNNOŚĆ
- utrzymuje równowagę tułowia; napina się przy każdym kroku
- bierze udział w oddychaniu – przy głębokim wdechu prostuje kręgosłup

m. biodrowo-żebrowy *m. iliocostalis*

Bochenek s. 663, 665
pasmo boczne m. krzyżowo-grzbietowego

m. biodrowo-żebrowy lędźwi *m. iliocostalis lumborum*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wspólna masa m. krzyżowo-grzbietowego

PRZYCZEP KOŃCOWY
kąty 6–9 dolnych żeber *(angulus costae)*

m. biodrowo-żebrowy klatki piersiowej *m. iliocostalis thoracis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
kąty żeber VII–XII – przyśrodkowo od przyczepów części lędźwiowej *(angulus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
kąty 6 lub 5 górnych żeber

m. biodrowo-żebrowy szyi *m. iliocostalis cervicis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
kąty żeber III–VI, często II–VII – 4–6 wiązek

PRZYCZEP KOŃCOWY
guzki tylne wyrostków poprzecznych C4–C6 (także C3) *(processus transversus – tuberculum posterius)*

CZYNNOŚĆ
- dzięki przyczepom do żeber silnie zgina kręgosłup w kierunku bocznym
- obustronnie, razem z m. najdłuższym: prostuje tułów (zgina go do tyłu)

m. najdłuższy *m. longissimus*

Bochenek s. 663, 665
pasmo przyśrodkowe m. krzyżowo-grzbietowego

m. najdłuższy klatki piersiowej *m. longissimus thoracis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. wspólna masa i powierzchowna masa ścięgnista m. krzyżowo-grzbietowego
2. wyrostki poprzeczne 6–7 dolnych kręgów piersiowych *(processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. wiązki boczne: wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych
2. wiązki boczne: kąty żeber II–XII *(angulus costae)*
3. wiązki przyśrodkowe: wyrostki dodatkowe kręgów lędźwiowych *(processus accessorius)*
4. wiązki przyśrodkowe: wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów piersiowych

m. najdłuższy szyi *m. longissimus cervicis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki poprzeczne 4–6 górnych kręgów piersiowych

PRZYCZEP KOŃCOWY
guzki tylne wyrostków poprzecznych C2–C5 *(processus transversus – tuberculum posterius)*

m. najdłuższy głowy *m. longissimus capitis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki poprzeczne Th1–Th3 i C3–C7 *(processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostek sutkowaty kości skroniowej *(processus mastoideus)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie, razem z m. biodrowo-żebrowym: prostuje tułów (zgina go do tyłu)
- **m. najdłuższy głowy:** pociąga głowę ku tyłowi, zgina ją i pochyla w tę samą stronę

pasmo przyśrodkowe s. 659
włókna do wyr. kolczystych

Mięsień kolcowy s. 667
m. spinalis
po wyrostkach kolczystych

m. kolcowy *m. spinalis*

Bochenek s. 667
pasmo przyśrodkowe; leży tuż przy wyrostkach kolczystych

m. kolcowy klatki piersiowej *m. spinalis thoracis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki kolczyste L1–L3 i Th10–Th12 *(processus spinosus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostki kolczyste Th2–Th8 (Th9 przeważnie ominięty)

m. kolcowy szyi *m. spinalis cervicis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki kolczyste Th1–Th2 i C6–C7

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostki kolczyste C2–C4 (C5 zwykle bez przyczepu)

m. kolcowy głowy *m. spinalis capitis* ODMIANA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki kolczyste górnych kręgów piersiowych i dolnych szyjnych

PRZYCZEP KOŃCOWY
kość potyliczna w pobliżu guzowatości potylicznej zewnętrznej *(protuberantia occipitalis externa)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina kręgosłup w kierunku bocznym
- obustronnie: wzmaga zgięcie kręgosłupa ku tyłowi

Mięśnie poprzeczno-kolcowe s. 667
mm. transversospinales
3 warstwy – coraz krótsze w głąb

m. półkolcowy klatki piersiowej i szyi *m. semispinalis thoracis et cervicis* WARSTWA POWIERZCHOWNA

Bochenek s. 668

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów piersiowych *(processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostki kolczyste 5–6 górnych kręgów piersiowych i C2–C7; kręg szczytowy nie ma przyczepu *(processus spinosus)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina kręgosłup w odcinku piersiowym i szyjnym w bok i obraca go w stronę przeciwną
- obustronnie: prostuje kręgosłup w odcinku szyjnym i ustala go

! W streszczeniu (s. 676) Bochenek podaje koniec na wyrostkach kolczystych C2–Th1. Notatka podaje opis ze s. 668.

m. półkolcowy głowy *m. semispinalis capitis* WARSTWA POWIERZCHOWNA

Bochenek s. 668

CZĘŚCI
- część przyśrodkowa – m. dwubrzuścowy głowy *(m. biventer capitis)*
- część boczna – m. spleciony większy *(m. complexus major)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. wyrostki poprzeczne Th1–Th6 *(processus transversus)*
2. wyrostki poprzeczne i stawowe C4–C7 *(processus transversus; processus articularis)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
łuska kości potylicznej między kresą karkową górną i dolną *(squama occipitalis; linea nuchae superior; linea nuchae inferior)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina głowę ku bokowi i obraca ją twarzą w stronę przeciwną
- obustronnie: zgina głowę ku tyłowi, zwiększając lordozę szyjną

m. wielodzielny *m. multifidus* WARSTWA ŚRODKOWA

Bochenek s. 668–669

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej *(os sacrum – facies dorsalis)*
2. wyrostki suteczkowate kręgów lędźwiowych *(processus mamillaris)*
3. wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów piersiowych *(processus transversus)*
4. wyrostki stawowe dolne C5–C7 *(processus articularis inferior)*

Bochenek podaje 7 przyczepów początkowych – tu wybrane 4

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych, piersiowych i C2–C7 *(processus spinosus)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie: prostuje kręgosłup i ustala go
- jednostronnie: zgina kręgosłup ku bokowi i obraca go w stronę przeciwną

! W streszczeniu (s. 676) Bochenek zamiast wyrostków suteczkowatych podaje wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych. Notatka podaje opis ze s. 669.

mm. skręcające *mm. rotatores* WARSTWA GŁĘBOKA

Bochenek s. 669

CZĘŚCI
- krótkie – dochodzą do sąsiedniego, wyżej leżącego kręgu *(mm. rotatores breves)*
- długie – mijają jeden kręg *(mm. rotatores longi)*
- wg odcinków: lędźwi, klatki piersiowej, szyi *(mm. rotatores lumborum, thoracis, cervicis)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. tylne i górne brzegi wyrostków poprzecznych (od kości krzyżowej do C2) *(processus transversus)*
2. w odcinku szyjnym: wyrostki stawowe dolne *(processus articularis inferior)*
3. w odcinku lędźwiowym: wyrostki suteczkowate *(processus mamillaris)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. nasada wyrostków kolczystych wyżej leżących kręgów *(processus spinosus)*
2. w odcinku szyjnym: podstawa wyrostków kolczystych
3. w odcinku lędźwiowym: dolne brzegi łuków kręgów *(arcus vertebrae)*

CZYNNOŚĆ
- jak m. wielodzielny

! Na s. 659 Bochenek zalicza mm. skręcające do krótkich mięśni grzbietu, a na s. 669 umieszcza je w grupie mięśni długich. Notatka idzie za s. 669.

Krótkie mięśnie grzbietu s. 669
między dwoma sąsiednimi kręgami

mm. międzykolcowe *mm. interspinales*

Bochenek s. 669–670

CZĘŚCI
- szyi – parzyste *(mm. interspinales cervicis)*
- lędźwi – nieparzyste *(mm. interspinales lumborum)*
- klatki piersiowej – przeważnie zanikłe *(mm. interspinales thoracis)*

PRZYCZEPY
wierzchołki wyrostków kolczystych dwóch sąsiednich kręgów – w odcinku szyjnym i lędźwiowym *(processus spinosus)*

CZYNNOŚĆ
- prostują kręgosłup w odcinku szyjnym i lędźwiowym

m. krzyżowo-guziczny tylny *m. sacrococcygeus dorsalis* – szczątkowa pozostałość mm. międzykolcowych między kością krzyżową a guziczną (s. 670)

! W streszczeniu (s. 676) Bochenek pisze: „Służą głównie ruchom obrotowym”. Notatka podaje opis ze s. 670.

mm. międzypoprzeczne *mm. intertransversarii*

Bochenek s. 670

mm. międzypoprzeczne przednie szyi *mm. intertransversarii anteriores cervicis*

PRZYCZEPY
łączą guzki przednie wyrostków poprzecznych sąsiednich kręgów szyjnych *(processus transversus – tuberculum anterius)*

mm. międzypoprzeczne tylne szyi *mm. intertransversarii posteriores cervicis*

PRZYCZEPY
łączą guzki tylne wyrostków poprzecznych sąsiednich kręgów szyjnych *(processus transversus – tuberculum posterius)*

mm. międzypoprzeczne boczne lędźwi *mm. intertransversarii laterales lumborum*

PRZYCZEPY
łączą wyrostki żebrowe sąsiednich kręgów lędźwiowych *(processus costalis)*

mm. międzypoprzeczne przyśrodkowe lędźwi *mm. intertransversarii mediales lumborum*

PRZYCZEPY
łączą wyrostki dodatkowe z wyrostkami suteczkowatymi *(processus accessorius; processus mamillaris)*

CZYNNOŚĆ
- zginają kręgosłup bocznie

m. krzyżowo-guziczny przedni *m. sacrococcygeus ventralis* – niestały, szczątkowy; od przedniej powierzchni części bocznych ostatnich kręgów krzyżowych do przedniej powierzchni ostatniego kręgu guzicznego (s. 670–671)

mm. dźwigacze żeber *mm. levatores costarum*

Bochenek s. 671
12 z każdej strony

CZĘŚCI
- krótkie – do następnego żebra *(mm. levatores costarum breves)*
- długie – w 3–4 dolnych przestrzeniach, mijają jedną przestrzeń międzyżebrową *(mm. levatores costarum longi)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki poprzeczne C7 i Th1–Th11 *(processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
następne żebro; mięśnie długie – drugie z kolei żebro *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- przypuszczalnie współdziałają przy prostowaniu kręgosłupa, pochylaniu go w bok i obracaniu w stronę przeciwległą
- Bochenek: nie unoszą żeber; ich praca jako mięśni wdechowych jest sporna

Mięśnie podpotyliczne s. 671
mm. suboccipitales
potylica ↔ dwa górne kręgi · 5 mięśni

m. skośny górny głowy *m. obliquus capitis superior*

Bochenek s. 671

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego *(atlas – processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
poniżej bocznego odcinka kresy karkowej dolnej *(linea nuchae inferior)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: obraca głowę twarzą w stronę przeciwległą
- razem z mm. prostymi tylnymi i skośnym dolnym: pociąga głowę ku tyłowi

! W streszczeniu (s. 677) Bochenek pisze: „do bocznego odcinka kresy karkowej górnej”. Notatka podaje opis ze s. 671.

m. prosty tylny mniejszy głowy *m. rectus capitis posterior minor*

Bochenek s. 671–672

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
guzek tylny kręgu szczytowego *(atlas – tuberculum posterius)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
poniżej przyśrodkowego odcinka kresy karkowej dolnej *(linea nuchae inferior)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga głowę ku tyłowi
- oba mm. proste tylne jednej strony, razem ze skośnym dolnym: obracają głowę twarzą w tę samą stronę

m. prosty tylny większy głowy *m. rectus capitis posterior major*

Bochenek s. 672

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostek kolczysty kręgu obrotowego *(axis – processus spinosus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
poniżej środkowej części kresy karkowej dolnej *(linea nuchae inferior)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga głowę ku tyłowi
- razem z prostym tylnym mniejszym i skośnym dolnym tej samej strony: obraca głowę twarzą w tę samą stronę

m. skośny dolny głowy *m. obliquus capitis inferior*

Bochenek s. 672

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostek kolczysty kręgu obrotowego *(axis – processus spinosus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego *(atlas – processus transversus)*

CZYNNOŚĆ
- obraca głowę razem z kręgiem szczytowym twarzą w tę samą stronę – jako jedyny bez równoczesnego unoszenia lub opuszczania głowy
- razem z mm. prostymi tylnymi: pociąga głowę ku tyłowi

m. prosty boczny głowy *m. rectus capitis lateralis*

Bochenek s. 672–673

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego *(atlas – processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
powierzchnia dolna wyrostka szyjnego kości potylicznej *(processus jugularis)*

CZYNNOŚĆ
- zgina głowę ku bokowi

③ Powięzi grzbietu — Bochenek s. 673–674

Mięśnie klatki piersiowej s. 677–702
musculi thoracis°

① **z czym się łączą?** s. 677

Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej s. 677–684
przyczepiają się do kośćca barku i ramienia

m. piersiowy większy *m. pectoralis major*

Bochenek s. 678–680

CZĘŚCI
- część obojczykowa *(pars clavicularis)*
- część mostkowo-żebrowa *(pars sternocostalis)*
- część brzuszna – czasem jej brak *(pars abdominalis)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. przyśrodkowa połowa obojczyka *(clavicula)* – część obojczykowa
2. powierzchnia przednia mostka (błona przednia mostka) *(sternum; membrana sterni)* – część mostkowo-żebrowa
3. chrząstki żeber prawdziwych, często z wyjątkiem I i VII *(cartilago costalis)* – część mostkowo-żebrowa
4. blaszka przednia pochewki m. prostego brzucha *(vagina m. recti abdominis)* – część brzuszna

PRZYCZEP KOŃCOWY
grzebień guzka większego kości ramiennej *(crista tuberculi majoris)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga łopatkę do przodu
- przyciąga ramię przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię i obraca je do wewnątrz (jak przy obejmowaniu)
- przy ustalonym podniesionym ramieniu podźwiga całe ciało ku górze (np. wspinanie się na linie)
- przy ustalonych ramionach – ważny pomocniczy mięsień wdechowy

m. piersiowy mniejszy *m. pectoralis minor*

Bochenek s. 681–682

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia zewnętrzna przednich końców żeber kostnych II lub III do V – 3–4 wiązki *(costa)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostek kruczy łopatki *(processus coracoideus)*

CZYNNOŚĆ
- obniża obręcz kończyny górnej (z dolnymi częściami m. czworobocznego i m. zębatego przedniego) i pociąga ją przyśrodkowo
- z m. piersiowym większym przesuwa obręcz kończyny górnej do przodu (np. przy podnoszeniu przedmiotu z podłogi)
- z dźwigaczem łopatki i m. równoległobocznym obraca łopatkę, obniżając nieco panewkę stawową
- przy ustalonym stawie ramiennym – mięsień wdechowy

! W streszczeniu (s. 700) Bochenek podaje żebra III–V. Notatka podaje opis ze s. 681.

m. podobojczykowy *m. subclavius*

Bochenek s. 682–683

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia górna I żebra na granicy kostno-chrzęstnej, bocznie od więzadła żebrowo-obojczykowego *(costa I)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
powierzchnia dolna obojczyka przy końcu barkowym *(clavicula – extremitas acromialis)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu
- hamuje ruchy w stawie mostkowo-obojczykowym
- przy podnoszeniu ramienia powiększa światło żyły podobojczykowej (jego powięź jest zrośnięta ze ścianą żyły)

m. zębaty przedni *m. serratus anterior*

Bochenek s. 683–684
10 zębów na 9 górnych żebrach

CZĘŚCI
- część górna
- część środkowa
- część dolna

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. część górna: I żebro (obok przyczepu m. pochyłego środkowego), guzowatość m. zębatego przedniego na II żebrze *(tuberositas m. serrati anterioris)* i łuk ścięgnisty między nimi
2. część środkowa: żebra II i III *(costa)*
3. część dolna: żebra IV–IX

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. część górna: strona żebrowa kąta górnego łopatki *(angulus superior; facies costalis)*
2. część środkowa: brzeg przyśrodkowy łopatki *(margo medialis)*
3. część dolna: strona żebrowa kąta dolnego łopatki *(angulus inferior)*

CZYNNOŚĆ
- **część górna:** pociąga staw ramienny do przodu
- **część dolna:** z dolną częścią m. czworobocznego pociąga bark ku dołowi; obraca łopatkę – kąt dolny do przodu i bocznie, panewka ku górze – dzięki temu ramię może być odwiedzione ponad poziom
- **cały mięsień:** przyciska łopatkę do klatki piersiowej (z m. równoległobocznym)
- przy ustalonym barku i ramieniu – pomocniczy mięsień wdechowy

Głębokie albo właściwe mięśnie klatki piersiowej s. 684–689
właściwe mięśnie ściany klatki – ruchy oddechowe

mm. międzyżebrowe zewnętrzne *mm. intercostales externi*

Bochenek s. 685
od guzków żeber do bocznych końców chrząstek żebrowych; dalej do przodu – błony międzyżebrowe zewnętrzne *(membranae intercostales externae)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg wyżej leżącego żebra, na zewnątrz od bruzdy żebra *(sulcus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
górny brzeg niżej leżącego żebra *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- unoszą żebra – mięśnie wdechowe
- razem z mm. międzyżebrowymi wewnętrznymi napinają ścianę międzyżebrzy, dzięki czemu w każdej fazie oddechu pozostaje ona równa (s. 687–688)

mm. międzyżebrowe wewnętrzne *mm. intercostales interni*

Bochenek s. 686–687
od kątów żeber do mostka; dalej do tyłu – błony międzyżebrowe wewnętrzne *(membranae intercostales internae)*

CZĘŚCI
- warstwa zewnętrzna – mm. międzyżebrowe pośrednie: zaczynają się, jak mm. zewnętrzne, na zewnątrz od bruzdy żebra i sięgają do mostka *(mm. intercostales intermedii)*
- warstwa wewnętrzna – mm. międzyżebrowe najgłębsze, kończą się na granicy chrzęstno-kostnej *(mm. intercostales intimi)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg wyżej leżącego żebra, do wewnątrz od bruzdy żebra *(sulcus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
górny brzeg niżej leżącego żebra *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- opuszczają żebra – mięśnie wydechowe (Bochenek: tak należy przyjąć; sporne jest, czy same wystarczą do wydechu)

mm. podżebrowe *mm. subcostales*

Bochenek s. 687

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia wewnętrzna dolnych żeber w okolicy kątów żeber *(angulus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg górny żebra po minięciu 1–2 żeber *(costa)*

CZYNNOŚĆ
- mięśnie szczątkowe o niewielkim znaczeniu czynnościowym; włókna biegną jak w mm. międzyżebrowych wewnętrznych

m. poprzeczny klatki piersiowej *m. transversus thoracis*

Bochenek s. 688–689

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia tylna wyrostka mieczykowatego *(processus xiphoideus)* i dolnej części trzonu mostka *(corpus sterni)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
granica chrzęstno-kostna żeber II–VI – 5 zębów *(costa; cartilago costalis)*

CZYNNOŚĆ
- część dolna, poprzeczna: zmniejsza kąt przyczepu chrząstek żebrowych do mostka – działa wydechowo
- górne wiązki: działanie bardzo nieznaczne

Przepona s. 689–696
diaphragma
przegroda między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną

przepona *diaphragma*

Bochenek s. 689–695

CZĘŚCI
- część lędźwiowa *(pars lumbalis)*
- część żebrowa *(pars costalis)*
- część mostkowa *(pars sternalis)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. część lędźwiowa – odnogi: prawa *(crus dextrum)* od przedniej powierzchni trzonów L1–L3 (od więzadła podłużnego przedniego *(ligamentum longitudinale anterius)*), lewa *(crus sinistrum)* od L1–L2; przed rozworem aortowym łączą się w więzadło łukowate pośrodkowe *(ligamentum arcuatum medianum)*
2. część lędźwiowa – więzadło łukowate przyśrodkowe *(ligamentum arcuatum mediale)* (trzon L1 lub L2 → wyrostek żebrowy L1) i boczne *(ligamentum arcuatum laterale)* (wyrostek żebrowy L1 → XII żebro)
3. część żebrowa: powierzchnia wewnętrzna chrząstek żeber VII–XII – 6 wiązek *(cartilago costalis)*
4. część mostkowa: powierzchnia wewnętrzna wyrostka mieczykowatego *(processus xiphoideus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
środek ścięgnisty – wspólne ścięgno końcowe wszystkich trzech części *(centrum tendineum)*

ŚRODEK ŚCIĘGNISTY
- kształt trójpłatowego liścia koniczyny – na płatku przednim leży serce z osierdziem, na bocznych podstawy płuc *(centrum tendineum)* (s. 692)

OTWORY
- rozwór aortowy – na wysokości Th12, między odnogami a kręgosłupem: aorta i przewód piersiowy *(hiatus aorticus)* (s. 691–692)
- rozwór przełykowy – wyżej i nieco na lewo od aortowego, w części lędźwiowej: przełyk oraz pnie błędne przedni i tylny *(hiatus esophageus)* (s. 691, 693)
- otwór żyły głównej – w środku ścięgnistym, na granicy płatka prawego i przedniego: żyła główna dolna i gałązki n. przeponowego prawego *(foramen venae cavae)* (s. 692–693)
- szczeliny w odnogach: n. trzewny większy (często też mniejszy), żyła nieparzysta (odnoga prawa) i nieparzysta krótka (odnoga lewa); bardziej bocznie pień współczulny (s. 691, 693)

TRÓJKĄTY
- trójkąt lędźwiowo-żebrowy – między częścią lędźwiową a żebrową, nad XII żebrem *(trigonum lumbocostale)* (s. 692)
- trójkąt mostkowo-żebrowy – między częścią mostkową a żebrową; przechodzą nim naczynia nabrzuszne górne *(trigonum sternocostale)* (s. 692)
- oba trójkąty i rozwór przełykowy to miejsca zmniejszonego oporu – tędy mogą powstawać przepukliny przeponowe (s. 695)

CZYNNOŚĆ
- ważny mięsień wdechowy: podczas skurczu spłaszcza się, kopuły obniżają się (przy spokojnym wdechu ok. 2 cm), jama klatki piersiowej powiększa się – tzw. oddychanie brzuszne
- podczas wydechu rozluźnioną przeponę podnosi napięcie mięśni brzucha
- czynna przy wydawaniu głosu – reguluje siłę wydechowego prądu powietrza
- z mięśniami brzucha i dna miednicy tworzy tłocznię brzuszną (s. 716)

! Na s. 693 Bochenek pisze, że w odnodze prawej biegnie ż. nieparzysta krótka; na s. 691 – prawa: ż. nieparzysta, lewa: ż. nieparzysta krótka.

Mechanika oddychania — Bochenek s. 696–698

WDECH
- klatka piersiowa powiększa się we wszystkich trzech kierunkach: przepona napina się i obniża, powłoki brzucha się rozluźniają, żebra się unoszą, kręgosłup się prostuje (s. 696)

WYDECH
- mięśnie brzucha się napinają, przepona się rozluźnia, żebra czynnie się opuszczają, kręgosłup się zgina (s. 696)
- siła sprężysta klatki piersiowej działa tylko do położenia równowagi – dalej żebra opuszczają mięśnie wydechowe (s. 697)

TYPY ODDECHOWE
- **żebrowy (piersiowy)** – poruszają się żebra (s. 696)
  - dolny – mechanizm żebrowo-przeponowy: dolne żebra i przepona to jeden układ (s. 697)
  - górny – mechanizm żebrowo-mostkowy: górne żebra i mostek (s. 697)
- **brzuszny (przeponowy)** – bez bezpośredniego udziału żeber; ruch przepony widać na przedniej ścianie brzucha (s. 697)
- przepona i mięśnie brzucha działają antagonistycznie (s. 697)
- spokojne oddychanie: zwykle czysty typ brzuszny; wzmożone: typ mieszany, żebrowo-przeponowy (s. 697)

MIĘŚNIE WDECHOWE
- **główne:** przepona (s. 693) i mm. międzyżebrowe zewnętrzne – podnoszą żebra przy spokojnym oddychaniu żebrowym (s. 697)
- **pomocnicze** (s. 697):
  - mm. pochyłe – przedłużenie mm. międzyżebrowych zewnętrznych
  - m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy – gdy głowa i kręgosłup są ustalone
  - m. zębaty przedni, mm. piersiowe większy i mniejszy, m. najszerszy grzbietu (wiązki żebrowe), m. podobojczykowy – gdy ramię jest ustalone, np. chwyt brzegu stołu
  - m. zębaty tylny górny

MIĘŚNIE WYDECHOWE
- **w spokojnym oddychaniu:** mm. międzyżebrowe wewnętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej (s. 697)
- **pomocnicze** (s. 697):
  - mięśnie brzucha – najsilniejsze; czynne przy kaszlu i śpiewie
  - m. najszerszy grzbietu – „mięsień kaszlu”: jego części boczne kurczą się przy utrudnionym wydechu, gdy ramiona są ustalone

③ Powięzie klatki piersiowej — Bochenek s. 698–700

③ Trójkąt naramienno-piersiowy *trigonum deltoideopectorale* — Bochenek s. 680, 700

Mięśnie brzucha s. 702–733
musculi abdominis°

① **gdzie leżą?** s. 702

Boczne i przednie mięśnie brzucha s. 702–712
z boku 3 warstwy, z przodu pas mięśni prostych

② **z boku czy z przodu?** s. 702

boczne s. 702, 704
3 warstwy: skośny zewn., skośny wewn., poprzeczny

m. skośny zewnętrzny brzucha *m. obliquus externus abdominis* BOCZNY · WARSTWA I

Bochenek s. 704–706

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia zewnętrzna żeber V–XII – najczęściej 8 wiązek *(costa)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. rozcięgno – wchodzi w skład blaszki przedniej pochewki m. prostego brzucha *(vagina m. recti abdominis – lamina anterior)*
2. kresa biała – krzyżuje się tu z włóknami strony przeciwnej *(linea alba)*
3. więzadło pachwinowe – dolne pęczki rozcięgna *(ligamentum inguinale)*
4. warga zewnętrzna grzebienia biodrowego – najbardziej tylne i dolne włókna *(crista iliaca – labium externum)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina kręgosłup i klatkę piersiową w bok i obraca tułów w stronę przeciwległą (współpracuje tu z m. skośnym wewnętrznym strony przeciwnej)
- obustronnie: zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi – mięsień wydechowy
- przy ustalonej klatce piersiowej dźwiga miednicę
- prawy m. skośny zewnętrzny razem z lewym wewnętrznym kierują prawy staw ramienny do przodu

m. skośny wewnętrzny brzucha *m. obliquus internus abdominis* BOCZNY · WARSTWA II

Bochenek s. 707–708

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. powierzchnia tylna złączonych blaszek powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
2. kresa pośrednia grzebienia biodrowego *(crista iliaca – linea intermedia)*
3. boczne ⅔ więzadła pachwinowego *(ligamentum inguinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. brzegi dolne żeber X–XII – włókna tylne *(costa)*
2. rozcięgno → pochewka m. prostego brzucha: w górnych ⅔ dzieli się na blaszkę przednią i tylną, w dolnej ⅓ biegnie tylko do przodu od mięśnia *(vagina m. recti abdominis)*
3. kresa biała *(linea alba)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie: zgina tułów do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi – wydech
- jednostronnie: obraca tułów w tę samą stronę i cofa staw ramienny tej strony (współpracuje z m. skośnym zewnętrznym strony przeciwnej)
- z m. skośnym zewnętrznym tej samej strony: zgina tułów w bok

m. poprzeczny brzucha *m. transversus abdominis* BOCZNY · WARSTWA III

Bochenek s. 708–710

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. powierzchnia wewnętrzna chrząstek żebrowych VII–XII – 6 zębów, wchodzą między zęby przepony *(cartilago costalis)*
2. linia połączenia obu blaszek powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
3. warga wewnętrzna grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium internum)*
4. boczna połowa więzadła pachwinowego *(ligamentum inguinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. wzdłuż kresy półksiężycowatej przechodzi w rozcięgno *(linea semilunaris)*
2. rozcięgno → pochewka m. prostego brzucha: w górnych ⅔ blaszka tylna, w dolnej ⅓ blaszka przednia *(vagina m. recti abdominis)*
3. kresa biała *(linea alba)*

CZYNNOŚĆ
- zbliża żebra do płaszczyzny pośrodkowej, zwęża klatkę piersiową – wydech
- poprzecznie „sznuruje” ściany brzucha – główny mięsień tłoczni brzusznej

dźwigacz jądra *m. cremaster*

Bochenek s. 710
utworzony z włókien m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego brzucha

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego brzucha – pasmo boczne i przyśrodkowe przy powrózku nasiennym

PRZYCZEP KOŃCOWY
powięź nasienna wewnętrzna, którą otacza łukowato (po przejściu przez pierścień powierzchowny kanału pachwinowego) *(fascia spermatica interna)*

CZYNNOŚĆ
- unosi jądro w worku mosznowym
- u kobiety pojedyncze włókna dochodzą do więzadła obłego macicy

przednie s. 704
układ mięśni prostych

m. prosty brzucha *m. rectus abdominis* PRZEDNI

Bochenek s. 710–711

CZĘŚCI
- smugi ścięgniste – najczęściej 3–4 *(intersectiones tendineae)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. powierzchnia przednia chrząstek żebrowych V–VII *(cartilago costalis)*
2. wyrostek mieczykowaty *(processus xiphoideus)*
3. więzadła żebrowo-mieczykowe *(ligamenta costoxiphoidea)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. górna gałąź kości łonowej *(ramus superior ossis pubis)*
2. powierzchnia przednia spojenia łonowego – krzyżuje się z włóknami strony przeciwnej *(symphysis pubica)*

CZYNNOŚĆ
- zgina tułów do przodu – z leżenia na plecach podnosi górną połowę ciała albo unosi miednicę
- zginając tułów, opuszcza żebra – mięsień wydechowy
- wzmacnia tłocznię brzuszną
- antagonista prostownika grzbietu

m. piramidowy *m. pyramidalis* PRZEDNI

Bochenek s. 712
mięsień szczątkowy, leży w pochewce m. prostego brzucha

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
górne ramię kości łonowej i spojenie łonowe – do przodu od przyczepu m. prostego brzucha *(ramus superior ossis pubis; symphysis pubica)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
kresa biała *(linea alba)*

CZYNNOŚĆ
- napina kresę białą; przy rozluźnionych mięśniach brzucha tworzy poniżej pępka bruzdę pośrodkową

Tylne mięśnie brzucha s. 712–715
po bokach kręgosłupa lędźwiowego

mm. międzypoprzeczne boczne lędźwi *mm. intertransversarii laterales lumborum*

opisane przy krótkich mięśniach grzbietu; Bochenek zalicza je też do tylnych mięśni brzucha (s. 712) · → **s. 670**

m. czworoboczny lędźwi *m. quadratus lumborum*

Bochenek s. 712–714
dwie warstwy włókien

warstwa przednia

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki żebrowe L2–L5 *(processus costalis)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. dolny brzeg XII żebra *(costa XII)*
2. trzon Th12 *(corpus vertebrae)*

warstwa tylna

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
1. warga wewnętrzna grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium internum)*
2. więzadło biodrowo-lędźwiowe *(ligamentum iliolumbale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
1. wyrostki żebrowe L1–L4 *(processus costalis)*
2. dolny brzeg XII żebra

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina tułów do boku (z m. lędźwiowym większym, m. krzyżowo-grzbietowym i mięśniami brzucha)
- mięśnie obu stron w napięciu spoczynkowym ustalają część lędźwiową kręgosłupa
- obustronnie: obniża XII żebra

③ Trójkąt lędźwiowy i ścięgnista przestrzeń lędźwiowa *trigonum lumbare; spatium tendineum lumbale* — Bochenek s. 715–716

③ Czynność mięśni brzucha – tłocznia brzuszna *prelum abdominis* — Bochenek s. 716–717

③ Pochewka mięśnia prostego brzucha *vagina m. recti abdominis* — Bochenek s. 717–719

③ Kresa biała i pępek *linea alba; umbilicus* — Bochenek s. 719–720

③ Powięzie mięśni brzucha *fascia superficialis; fascia subcutanea* — Bochenek s. 720–721

③ Powięź poprzeczna i słabe miejsca ściany brzucha *fascia transversalis; loci minoris resistentiae* — Bochenek s. 721–722, 729

③ Kanał pachwinowy *canalis inguinalis* — Bochenek s. 722–726

③ Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany brzucha i przepukliny pachwinowe *fossa inguinalis medialis et lateralis* — Bochenek s. 726–730, 733

③ Zstępowanie gruczołów płciowych *descensus testis; descensus ovarii* — Bochenek s. 723–724, 732